

Guia do Professor

Meteorologia Prática — curso baseado em R. Stull, *Practical Meteorology*

Versão de trabalho

Sobre este guia

Este guia acompanha, capítulo a capítulo, o livro-texto *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science* (R. Stull, UBC, v1.02b, CC BY-NC-SA 4.0). Para cada capítulo há: objetivos de aprendizagem, pré-requisitos, ritmo sugerido, armadilhas conceituais comuns, sugestões de problemas do livro, e o roteiro de uso do notebook de simulação em aula.

Filosofia do curso. O livro é deliberadamente algébrico; nosso público é de estudantes de física com cálculo. As notas de aula mostram *as duas formas* de cada lei — a algébrica do livro (para leitura e provas com consulta ao livro) e a diferencial (para conexão com mecânica dos fluidos e termodinâmica). Os notebooks fecham o ciclo: cada equação central é verificada numericamente contra dados ou contra a atmosfera padrão.

Estrutura de cada capítulo do curso.

- `notas/capNN_notas.tex` — roteiro de quadro-negro (o que escrever, em que ordem, com deduções completas);
- `slides/capNN_slides.tex` — apoio visual (figuras do livro, tabelas, sínteses); o quadro carrega as deduções, os slides carregam as imagens;
- `notebooks/capNN_*.ipynb` — 2 a 4 casos numéricos por capítulo, para demonstração em aula e exploração pelos alunos;
- este guia — a “regência” de tudo.

Ambiente computacional. `conda env create -f environment.yml` cria o ambiente `meteo` com MetPy, climlab, ambience, pyrrel, tcpypI, Py-ART e Satpy. Os notebooks declaram no topo os pacotes que usam.

1 Capítulo 1 — Fundamentos da Atmosfera

Visão geral e ritmo

Capítulo de fundação: convenções, estado termodinâmico (P, T, ρ) , estrutura vertical, lei dos gases, hidrostática e equação hipsométrica. **Ritmo sugerido: 2 aulas de 2 h.**

- **Aula 1** — convenções meteorológicas, referenciais, (P, T, ρ) , estrutura vertical e atmosfera padrão. Fechar com o Caso 1 do notebook (10 min de projeção).
- **Aula 2** — lei dos gases + temperatura virtual, dedução da hidrostática, dedução da hipsométrica, processos. Fechar com Casos 2–4 (15 min).

Objetivos de aprendizagem

Ao final, o aluno deve ser capaz de:

1. converter unidades de T e P e usar a convenção de direção do vento;
2. aplicar $P = \rho \mathcal{R}_d T_v$, explicando fisicamente por que ar úmido é menos denso e o papel de T_v ;
3. deduzir $dP/dz = -\rho g$ por balanço de forças e estimar variações de pressão com a altura;
4. deduzir e aplicar a equação hipsométrica; interpretar espessura como temperatura média da camada;
5. descrever as camadas da atmosfera e o porquê físico do perfil $T(z)$ de cada uma;
6. rodar o notebook do capítulo e interpretar os gráficos gerados.

Pré-requisitos a reativar

Gás ideal na forma molecular ($PV = Nk_B T$), integração de $1/x$, e noção de massa molar média. Alunos de física raramente viram a forma *por unidade de massa* $P = \rho \mathcal{R} T$ — vale 5 minutos de ponte explícita (está na caixa “forma diferencial” das notas).

Armadilhas conceituais frequentes

- **Direção do vento invertida:** alunos assumem que “vento de oeste” vai *para* oeste. Insistir: nomeia-se a origem.
- **kPa vs. hPa:** o livro usa kPa, a operação usa hPa; erros de fator 10 são a falha mais comum nas listas. Treinar as duas.
- T_v “**esfriando**”: $T_v \geq T$ para ar sem condensados; parte dos alunos memoriza ao contrário. O Caso 4 do notebook mostra a magnitude real ($\lesssim 3\text{--}4\text{ K}$ nos trópicos).
- **Hidrostática como lei exata:** enfatizar que é aproximação de equilíbrio — dentro de uma corrente ascendente de tempestade ela falha (gancho para o Cap. 14).
- **Escalas de altura:** $H_p \neq H_\rho$ confunde; a pergunta “por quê?” rende boa discussão (resposta: T varia com z).

Demonstração de baixo custo

Barômetro do celular (apps gratuitos leem o sensor MEMS): medir P no térreo e no último andar do prédio; comparar com $\Delta P = -\rho g \Delta z$. Rende 10 minutos memoráveis e conecta imediatamente com a Aula 2.

Problemas sugeridos do livro (seção 1.12)

- **Aquecimento (Apply):** A1, A5 (conversões), A9 (direção do vento), A14–A16 (gás ideal e T_v), A19 (hidrostática), A22 (hipsométrica).
- **Aprofundamento (Evaluate & Analyze):** E5 (escala de altura), E12 (espessura vs. temperatura) — bons para entrega escrita.
- **Síntese (Synthesize):** S1 (“e se a atmosfera fosse isotérmica?”) — casa exatamente com a dedução em caixa vermelha das notas e com o Caso 1 do notebook.

Obs.: confira a numeração na sua cópia do livro (v1.02b) antes de publicar a lista.

Uso do notebook `cap01_fundamentos.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	Atmosfera padrão ICAO anotada (<code>ambiance</code>); teste log	fim da Aula 1
2	Integração numérica da EDO hidrostática (<code>solve_ivp</code>)	Aula 2, após hidrostática
3	Altimetria barométrica; espessura 1000–500 vs. $\bar{T}_v$	Aula 2, após hipsométrica
4	Sondagem real (<code>MetPy</code> , <code>Skew-T</code>) vs. atmosfera padrão	Aula 2 ou tarefa de casa
5	Temperatura virtual e densidade do ar úmido	Aula 2, após T_v

O Caso 2 merece destaque pedagógico: é a primeira “previsão numérica em miniatura” do curso (lei diferencial + condição inicial + integrador) e planta a semente do Cap. 20.

Sugestão de tarefa: pedir que cada aluno rode o Caso 4 com a sondagem mais recente de uma estação brasileira (ex.: SBMT/Campo de Marte via Wyoming) e comente três diferenças em relação à atmosfera padrão.

Exercícios complementares e soluções

As notas de aula trazem 5 exercícios teóricos (T1–T5, para entrega escrita) e 4 numéricos (N1–N4, com células reservadas no fim de `cap01_fundamentos.ipynb`). O notebook `cap01_solucoes.ipynb` — *não distribuir antes da entrega* — resolve todos: os teóricos com verificação simbólica em `sympy` (EDOs, expansões em série, limites) e os numéricos com código completo e gráficos. T2↔N1 formam um par teoria–numérica proposital: o aluno deduz o perfil politrópico e depois o confere com o integrador.

Conexões com o resto do curso

Gases ideais e $T_v \rightarrow$ estabilidade (Cap. 5); hipsométrica $\rightarrow$ cartas de espessura (Cap. 9) e vento térmico (Cap. 11); camada limite $\rightarrow$ Cap. 18; falha da hidrostática $\rightarrow$ tempestades (Cap. 14).

2 Capítulo 2 — Radiação Solar e Infravermelha

Visão geral e ritmo

O capítulo energético do curso: geometria Sol–Terra, leis de corpo negro, lei de Beer e balanço radiativo, culminando na temperatura efetiva e no efeito estufa. **Ritmo sugerido: 2 aulas de 2 h.**

- **Aula 1** — motivação (radiação como combustível), declinação, elevação solar, duração do dia, fluxo e inverso do quadrado. Fechar com o Caso 2 (mapa de insolação — 10 min).
- **Aula 2** — Planck, Wien, Stefan–Boltzmann, Kirchhoff, Beer, balanço na superfície, $T_e = 255\text{ K}$ e o efeito estufa. Fechar com o Caso 4 (climlab — 15 min).

Objetivos de aprendizagem

1. calcular declinação, elevação solar e duração do dia para qualquer latitude e data;
2. aplicar Planck/Wien/Stefan–Boltzmann e justificar a separação onda curta / onda longa;
3. deduzir e aplicar a lei de Beer (forma diferencial e integrada);
4. calcular T_e de um planeta e explicar quantitativamente o efeito estufa (modelo de 1 e N camadas);
5. montar o balanço radiativo de superfície com albedo e IV atmosférico.

Pré-requisitos a reativar

Trigonometria esférica mínima (a eq. da elevação pode ser *dada*); integral de $x^3/(e^x - 1)$ apenas citada (solução simbólica no notebook de soluções); lei dos gases não é usada — capítulo independente do Cap. 1 exceto pela estrutura vertical.

Armadilhas conceituais frequentes

- **“Verão porque a Terra está mais perto do Sol”**: o periélio é em janeiro — e o verão do hemisfério norte é em julho. O que manda é $\sin \Psi$ e a duração do dia. Vale perguntar antes de explicar.
- **Fator 4 do T_e** : disco intercepta, esfera emite. Alunos esquecem e obtêm 279 K em vez de 255 K (sem albedo) — apontar que os dois erros (fator e albedo) quase se cancelam.
- **T_e vs. temperatura da superfície**: T_e é a temperatura de *emissão para o espaço* (nível médio $\sim 5\text{ km}$), não do chão.
- **Wien com T em °C**: erro clássico; reforçar kelvins.
- **Beer para radiação difusa**: a lei vale para o feixe direto; céu nublado exige tratamento de espalhamento múltiplo (fora do escopo).

Demonstração de baixo custo

Termômetro IV de cozinha (ou câmera térmica de celular): medir o “céu” limpo (dá -20 a -50 °C — o $I \downarrow$ baixo do ar seco) e uma nuvem (bem mais quente). Conecta emissividade, $I \downarrow$ e efeito estufa em 5 minutos.

Problemas sugeridos do livro (seção 2.9)

Aquecimento: A2 (declinação), A7 (elevação), A12–A14 (Planck/Wien/S-B), A19 (Beer), A22 (balanço). Aprofundamento: E8 (insolação diária), E15 (albedo e F^*). Síntese: S3 (“e se o eixo da Terra fosse 45?”) — casa com o Caso 2. *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b) antes de publicar.*

Uso do notebook `cap02_radiacao.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	Curvas de Planck Sol $\times$ Terra; Wien e S-B verificados	Aula 2, após Planck
2	Elevação solar, duração do dia, mapa de insolação lat $\times$ dia	fim da Aula 1
3	Lei de Beer como EDO; atenuação vs. ângulo zenital	Aula 2, após Beer
4	Estufa de N camadas $\times$ coluna cinza <code>climlab</code>	fim da Aula 2

O Caso 2 rende o gráfico mais bonito do início do curso (mapa de insolação latitude $\times$ dia); o Caso 4 introduz o `climlab`, que voltará no Cap. 21.

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 (Wien e S-B a partir de Planck, T_e planetário, estufa de 1 camada, massa de ar $1/\sin \Psi$) e N1–N4 (células reservadas no notebook). Soluções completas em `cap02_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T1–T2 verificados simbolicamente com `sympy`, N4 compara a fórmula $(N+1)^{1/4}$ com o modelo cinza. Par teoria–numérica: T4 $\leftrightarrow$ N4.

Conexões com o resto do curso

F^* alimenta o balanço de calor da superfície (Cap. 3); insolação diferencial $\rightarrow$ circulação geral (Cap. 11); Beer $\rightarrow$ satélites (Cap. 8); `climlab` e estufa $\rightarrow$ clima (Cap. 21).

3 Capítulo 3 — Termodinâmica da Atmosfera

Visão geral e ritmo

O capítulo transforma a 1ª lei da termodinâmica em quatro ferramentas: gradiente adiabático seco, temperatura potencial, balanço euleriano de calor e balanço de superfície. **Ritmo sugerido: 2 aulas de 2 h.**

- **Aula 1** — calores específicos e latente, 1ª lei na forma meteorológica, Γ_d , temperatura potencial (com o exemplo föhn). Fechar com o Caso 1 (10 min).
- **Aula 2** — derivada material e advecção, balanço euleriano, balanço de superfície e Bowen. Fechar com Casos 2–3 (15–20 min; o Caso 3 merece a projeção mais longa).

Objetivos de aprendizagem

1. aplicar $\delta q = c_p dT - \alpha dP$ e explicar fisicamente cada termo;
2. deduzir $\Gamma_d = g/c_p$ e distingui-lo do gradiente ambiental;
3. calcular θ , justificar sua conservação e usá-la para comparar parcelas de níveis diferentes;
4. escrever o balanço euleriano, estimar advecção com números reais e entender a derivada material;
5. repartir F^* em F_H , F_E , F_G via razão de Bowen e prever o caráter do ciclo diurno de uma superfície.

Pré-requisitos a reativar

1ª lei na forma $dU = \delta Q - PdV$ (física básica); hidrostática e gás ideal do Cap. 1 (usados nas duas deduções centrais); regra da cadeia em várias variáveis (derivada material). Alunos de física têm tudo — o novo é o *vocabulário* meteorológico.

Armadilhas conceituais frequentes

- **“Esfria porque lá em cima é frio”**: a parcela esfria por *expansão*, não por contato. É a confusão número 1 do capítulo.
- **Γ_d vs. gradiente ambiental**: 9,8 é o que a parcela faz; 6,5 é a média do que a sondagem mostra. Confundi-los inviabiliza o Cap. 5.
- **θ como “temperatura exótica”**: insistir que é só um rótulo conservado — comparar com energia mecânica em queda livre.
- **Sinal da advecção**: vento soprando *do* quente *para* o frio dá $-U \partial T / \partial x > 0$ (aquece). Fazer o desenho do gradiente com setas antes da fórmula.
- **Bowen como propriedade fixa**: β depende da umidade disponível — o mesmo solo seco ou molhado muda β por ordem de magnitude.

Demonstração de baixo custo

Borrifador de álcool no termômetro (ou no dorso da mão): queda imediata de vários graus — calor latente em ação. Alternativa: bomba manual de encher pneu aquece ao comprimir (adiabática no sentido oposto).

Problemas sugeridos do livro (seção de exercícios do Cap. 3)

Aquecimento: conversões de calor/temperatura, cálculo de θ para vários níveis, advecção com vento e gradiente dados. Aprofundamento: problemas de balanço de superfície com Bowen; síntese: “o que aconteceria se L_v da água fosse 10× menor?”. *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b) antes de publicar a lista.*

Uso do notebook `cap03_termodinamica.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	Parcela adiabática (EDO); conservação de θ	fim da Aula 1
2	Ciclo diurno: balanço de superfície com Bowen	Aula 2, após Bowen
3	Advecção 1D (EDP, esquema <i>upwind</i>)	Aula 2, após advecção
4	θ da sondagem real; camada de mistura	Aula 2 ou tarefa

O Caso 3 é o momento didático mais rico: é a primeira EDP integrada no curso (“previsão de verdade”), e a difusão numérica visível abre a conversa sobre por que modelos operacionais usam esquemas sofisticados (Cap. 20).

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 (Γ_d terrestre e marciano, dedução de θ , θ –entropia, solução geral da advecção, partição de Bowen) e N1–N4 (células reservadas no notebook). Soluções em `cap03_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T2–T4 com verificação simbólica `sympy`; N3 quantifica a difusão numérica do *upwind*. Pares teoria–numérica: T2↔N1 e T4↔N3.

Conexões com o resto do curso

Γ_d e θ → estabilidade e diagramas termodinâmicos (Cap. 5); calor latente → umidade (Cap. 4) e tempestades (Cap. 14); advecção → frentes (Cap. 12) e NWP (Cap. 20); balanço de superfície → camada limite (Cap. 18).

4 Capítulo 4 — Vapor d'Água

Visão geral e ritmo

O dicionário quantitativo da umidade: Clausius–Clapeyron, as sete variáveis de umidade, LCL, bulbo úmido, água precipitável e o balanço de água. **Ritmo sugerido: 2 aulas de 2 h.**

- **Aula 1** — motivação, dedução e integração de Clausius–Clapeyron, a curva $e_s(T)$, o zoológico de variáveis (com o exemplo de São Paulo). Fechar com Casos 1–2 (15 min).
- **Aula 2** — LCL (com dedução da regra dos 125 m/°C), bulbo úmido e limite fisiológico, água precipitável, balanço de água. Fechar com Casos 3–4 (10 min).

Objetivos de aprendizagem

1. deduzir e integrar Clausius–Clapeyron; explicar a regra dos 7%/K e suas consequências climáticas;
2. converter fluentemente entre e , r , q , ρ_v , UR, T_d , T_w e saber qual usar em cada problema;
3. explicar por que r é conservada e UR não presta para comparar massas de ar;
4. calcular o LCL pela regra e pelo método exato; ler a base do cumulus como higrômetro;
5. calcular água precipitável de uma sondagem e montar o balanço euleriano de água.

Pré-requisitos a reativar

Gás ideal por espécie (pressões parciais, Cap. 1); Γ_d e conservação de θ (Cap. 3); potencial de Gibbs é citado mas a dedução de Clausius–Clapeyron pode ser dada “por decreto” com a EDO como ponto de partida — físicos aceitam bem.

Armadilhas conceituais frequentes

- **“Ar quente segura mais água”**: linguagem de esponja esconde a física — é a *pressão de equilíbrio* $e_s(T)$ que cresce; o ar não “segura” nada. Vale corrigir explicitamente.
- **UR como medida absoluta**: 90 % de UR no inverno pode ser menos vapor que 40 % no verão. O exemplo numérico cura.
- **T_d vs. T_w** : alunos trocam; fixar $T_d \leq T_w \leq T$ com o caso saturado degenerando tudo.
- **Fator ε** : esquecem o 0,622 e erram r por 60 %; lembrar a origem molecular (18/29).
- **LCL para ar não aquecido pela superfície**: a regra dos 125 m/°C usa T e T_d da *parcela que sobe*; para estratiforme o levantamento é outro (Cap. 5).

Demonstração de baixo custo

Psicrômetro artesanal: dois termômetros idênticos, gaze molhada num deles, abanar 1 minuto. Medir T e T_w , calcular r e UR em sala com a equação psicrométrica (é o exercício N2 ao vivo). Alternativa: lata gelada suando — a película é o orvalho, a temperatura da lata no início da condensação $\approx T_d$ do ar da sala.

Problemas sugeridos do livro (seção de exercícios do Cap. 4)

Aquecimento: cálculo de e_s para várias T ; conversões $e \rightarrow r \rightarrow \text{UR}$; T_d e LCL. Aprofundamento: bulbo úmido e psicrômetro; água precipitável de perfis dados. Síntese: “por que o deserto tem a maior amplitude térmica diária?” (liga UR, $I \downarrow$ do Cap. 2 e Bowen do Cap. 3). *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook `cap04_vapor.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	EDO de Clausius–Clapeyron $\times$ fórmula $\times$ MetPy; gelo $\times$ líquido	Aula 1, após CC
2	Carta psicrométrica r – T com curvas de UR	Aula 1, após variáveis
3	LCL exato $\times$ regra; base de nuvem ao longo do dia	Aula 2, após LCL
4	Água precipitável; escala de 7%/K	fim da Aula 2

O painel gelo $\times$ líquido do Caso 1 planta a semente do processo de Bergeron (Cap. 7); o Caso 4 fecha com a conexão climática (chuvas extremas).

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 (integração de CC com L_v variável, regra dos 7%/K, dedução de $r(\varepsilon)$, dedução da regra do LCL, água precipitável analítica) e N1–N4 (células no notebook). Soluções em `cap04_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T1 e T4 com `sympy`, N2 com `brentq` validado contra o MetPy. Pares teoria–numérica: T1 $\leftrightarrow$ N1 e T2 $\leftrightarrow$ N4.

Conexões com o resto do curso

e_s sobre gelo $\times$ líquido $\rightarrow$ Bergeron (Cap. 7); LCL $\rightarrow$ base de nuvem e diagramas (Caps. 5–6); r conservada $+ \theta \rightarrow$ diagramas termodinâmicos (Cap. 5); água precipitável $\rightarrow$ rios atmosféricos e chuvas extremas (Caps. 13, 21); balanço de água $\rightarrow$ ciclo hidrológico (Cap. 21).

5 Capítulo 5 — Estabilidade Atmosférica

Visão geral e ritmo

O capítulo-síntese da primeira metade do curso: Caps. 1–4 se encontram nos diagramas termodinâmicos e no método da parcela. Empuxo, Brunt–Väisälä, estabilidade estática (com o método *não local* que é marca registrada do Stull) e número de Richardson. **Ritmo sugerido: 2 aulas de 2 h** (o capítulo é longo no livro; estas notas destilam o essencial).

- **Aula 1** — diagramas termodinâmicos (construção passo a passo no quadro), método da parcela, empuxo, dedução do oscilador de Brunt–Väisälä. Fechar com Casos 1–2 (15 min).
- **Aula 2** — estabilidade local $\times$ não local (o coração pedagógico da aula), Richardson e turbulência, leitura de perfis (tropopausa, camada de mistura, inversões). Casos 3–4 (15 min).

Objetivos de aprendizagem

1. ler e usar um Skew- T : adiabáticas secas/úmidas, isoumas, LCL, trajetória de parcela;
2. calcular o empuxo via temperatura virtual e estimar velocidades de termal;
3. deduzir N^2 e interpretar o período de Brunt–Väisälä em fenômenos visíveis;
4. aplicar o método não local e explicar por que o critério local falha;
5. calcular Ri e prever turbulência de céu claro;
6. identificar tropopausa, camada de mistura e inversões num perfil.

Pré-requisitos a reativar

T_v (Cap. 1), θ e Γ_d (Cap. 3), LCL e r_s (Cap. 4), oscilador harmônico (física básica — os alunos vão sorrir ao reencontrá-lo na atmosfera).

Armadilhas conceituais frequentes

- **“Gradiente ambiental $6,5 < \text{adiabático } 9,8 \Rightarrow \text{sempre estável}$ ”**: verdade para o ar *não saturado* em média — mas o método da parcela compara com a *adiabática úmida* acima do LCL, e a instabilidade condicional aparece. Preparar bem: é a ponte para o Cap. 14.
- **Estabilidade só pelo gradiente local**: a armadilha central; o exemplo da tarde convectiva desfaz.
- **Confundir N com frequência de oscilação visível**: nuvens em faixa têm espaçamento espacial $U \cdot P_{BV}$; a conversão tempo $\rightarrow$ espaço confunde.
- **Ri como critério simétrico**: a transição laminar $\rightarrow$ turbulento ($Ri < 0,25$) e a volta ($Ri > 1$) não coincidem — histerese.
- **Esquecer T_v no empuxo**: em ar úmido tropical o erro chega a alguns décimos de K — exatamente a ordem do empuxo de um termal.

Demonstração de baixo custo

Garrafa PET com água + azeite (ou água quente colorida embaixo de fria): oscilações de interface ilustram Brunt–Väisälä; agitar mostra a transição para turbulência (Richardson qualitativo). Vídeo de ondas de Kelvin–Helmholtz em nuvens fecha a Aula 2 com aplauso. **Material de apoio:** o §5.11 do livro traz diagramas termodinâmicos em página inteira (emagrama, Skew- T , tefigrama etc.) prontos para imprimir — distribuir cópias para o trabalho manual em sala e nas provas com consulta.

Problemas sugeridos do livro (exercícios do Cap. 5)

Aquecimento: uso do diagrama termodinâmico (plotar sondagem, achar LCL); cálculo de N e período; classificação de estabilidade de perfis dados. Aprofundamento: método não local em perfis com inversão; Ri com cisalhamento realista. Síntese: “por que o topo da camada de mistura coincide com a base das nuvens em dias de bom tempo?”. *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook cap05_estabilidade.ipynb

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	Diagrama do zero + Skew- T com parcela e área de empuxo	Aula 1, após diagramas
2	Oscilador de Brunt–Väisälä (EDO + amortecimento)	Aula 1, após N^2
3	Estabilidade não local implementada	Aula 2, após o método
4	Perfil de Ri e camadas de CAT	Aula 2, após Richardson

O Caso 1 tem intenção dupla: desmistificar o diagrama (construindo-o) e plantar o CAPE (área sombreada) para o Cap. 14. O Caso 3 é a implementação fiel do algoritmo do livro — raro em qualquer curso.

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 (empuxo com *liquid loading*, dedução de N^2 , períodos por camada, CAT no jato, contraexemplo local $\times$ não local) e N1–N4. Soluções em `cap05_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T2 com `sympy` (solução do oscilador), N1 com amortecimento, N3 com o algoritmo comentado linha a linha. Pares: T2 $\leftrightarrow$ N1, T5 $\leftrightarrow$ N3.

Conexões com o resto do curso

Diagramas + parcela $\rightarrow$ CAPE e tempestades (Cap. 14); não local $\rightarrow$ camada limite (Cap. 18); inversões $\rightarrow$ dispersão de poluentes (Cap. 19); N $\rightarrow$ ondas de montanha (Cap. 17); Ri $\rightarrow$ turbulência e aviação.

6 Capítulo 6 — Nuvens

Visão geral e ritmo

O capítulo mais visual do curso: a taxonomia das nuvens (linguagem operacional) e os três mecanismos de saturação (física), com nevoeiros como estudo de caso e a geometria fractal como sobremesa para físicos. **Ritmo sugerido: 2 aulas de 2 h** — pode comprimir para 1 aula e meia se o semestre apertar (a classificação anda rápido com fotos).

- **Aula 1** — gêneros com fotos (15 min bem gastos), gramática dos nomes, os três caminhos para saturar (com a dedução da convexidade), bafo e contrails. Caso 1 (10 min).
- **Aula 2** — nevoeiros (tabela + EDO do nevoeiro de radiação), organização (ruas, ondas, células), fractais, oktas. Casos 2–4 (20 min; o Caso 3 rende).

Objetivos de aprendizagem

1. nomear os 10 gêneros e inferir o mecanismo (estável $\times$ convectivo) do aspecto;
2. explicar os três caminhos para a saturação na curva $e_s(T)$ e provar por que mistura satura (convexidade);
3. classificar nevoeiros pelo mecanismo e estimar tempo de formação do nevoeiro de radiação;
4. relacionar padrões de organização com z_i e com N (Cap. 5);
5. explicar o que significa dimensão fractal $D \simeq 1,35$ e como se mede;
6. usar oktas e teto na linguagem METAR.

Pré-requisitos a reativar

Curva $e_s(T)$ e LCL (Cap. 4); N de Brunt–Väisälä e camada de mistura (Cap. 5); balanço radiativo noturno (Cap. 2). Fractais: nenhum pré-requisito — introduzir do zero é parte da graça.

Armadilhas conceituais frequentes

- **“Nuvem é vapor”**: nuvem é água *líquida/gelo*; vapor é invisível. Corrigir logo com o bafo.
- **“Misturar ar só faz média”**: a média é na corda, mas a saturação é na curva — a convexidade surpreende até veteranos.
- **Nevoeiro como “nuvem baixa” sem física**: cada tipo tem um mecanismo distinto; a tabela de 5 tipos organiza.
- **Contrail como “fumaça”**: é nuvem de mistura; a fuligem só fornece núcleos (gancho para o Cap. 7).
- **Perímetro fractal**: alunos esperam convergência ao refinar a régua; a divergência ℓ^{1-D} é contraintuitiva — o exercício T4 fixa.

Demonstração de baixo custo

Nuvem na garrafa: garrafa PET com um dedo d'água + fumaça de palito de fósforo; apertar e soltar — expansão adiabática forma a nuvem no ato (mecanismo 2 + núcleos do Cap. 7). Complemento: vídeo timelapse de nevoeiro de radiação se formando em vale.

Problemas sugeridos do livro (exercícios do Cap. 6)

Aquecimento: identificação de gêneros a partir de descrições; altura de base de cumulus via LCL. Aprofundamento: problemas de mistura (bafo/contrail); tempo de formação de nevoeiro. Síntese: “por que noites nubladas não dão nevoeiro de radiação?”. *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook `cap06_nuvens.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	Diagrama de mistura: bafo e contrail em $e_s(T)$	Aula 1, após mistura
2	EDO do nevoeiro de radiação (forma e dissipa)	Aula 2, após nevoeiros
3	Nuvens fractais sintetizadas; D por contagem de caixas	Aula 2, fractais
4	λ de ondas e ruas a partir da sondagem	Aula 2, organização

O Caso 3 é o mais “físico computacional” do curso até aqui (síntese espectral + contagem de caixas) — bom para apresentar como mini-projeto.

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 (convexidade e supersaturação de misturas, critério de Appleman, dedução do t_{fog} , aritmética fractal, espaçamentos de organização) e N1–N4. Soluções em `cap06_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T1 com `sympy` (segunda derivada de Clausius–Clapeyron), N3 com o estudo $D(\beta)$ completo. Pares: T1↔N1, T3↔N2, T4↔N3.

Conexões com o resto do curso

LCL/base de cumulus → Cap. 4; estável × convectivo e N → Cap. 5; núcleos de condensação e crescimento de gotas → Cap. 7; oktas/teto → METARs (Cap. 9); nevoeiro de radiação → camada limite noturna (Cap. 18); células abertas/fechadas → interação ar-mar (Cap. 21).

7 Capítulo 7 — Processos de Precipitação

Visão geral e ritmo

Microfísica de nuvens organizada como um problema de escalas: por que a natureza precisa de aerossol para condensar e de colisões (ou gelo) para chover. **Ritmo sugerido: 2 aulas de 2 h.**

- **Aula 1** — escada de tamanhos, Kelvin, Köhler, ativação, nucleação de gelo. Casos 1–2 (15 min; o `pyrcel` rende).
- **Aula 2** — difusão ($\sqrt{t}$ e seu gargalo), colisão–coalescência, Bergeron, velocidades terminais, Marshall–Palmer. Casos 3–4 (15 min).

Objetivos de aprendizagem

1. explicar por que a atmosfera não condensa sem CCN (barreira de Kelvin);
2. ler uma curva de Köhler: r^* , S^* , ativação e papel do núcleo;
3. mostrar que difusão dá $r \propto \sqrt{t}$ e por que isso não faz chuva;
4. comparar chuva quente (coleta) e fria (Bergeron) e saber qual domina onde;
5. usar Marshall–Palmer para calcular massa, taxa de chuva e refletividade.

Pré-requisitos a reativar

e_s sobre água/gelo (Cap. 4); tensão superficial e energia livre (termodinâmica básica); arrasto de Stokes (mecânica dos fluidos elementar).

Armadilhas conceituais frequentes

- **“Nuvem cresce até virar chuva por condensação”**: o gargalo do $\sqrt{t}$ desfaz; insistir nos tempos (minutos vs. dias).
- **Supersaturações imaginárias**: alunos assumem UR de 110–120 % em nuvens; o real é $\lesssim 100,5\%$ — e é por isso que Kelvin é barreira.
- **Gelo a 0 C**: água super-resfriada até -38 C surpreende; núcleos de gelo são raros.
- **Marshall–Palmer como lei universal**: é climatologia de chuva estratiforme; convecção e neve fogem dela.
- **Efeito do aerossol**: mais CCN = mais gotas *menores* (não mais chuva!) — nuvem mais brilhante e chuva possivelmente suprimida.

Demonstração de baixo custo

Garrafa PET (nuvem na garrafa) com e sem fumaça: sem núcleos quase nada acontece; com fumaça a nuvem é instantânea — Kelvin e CCN em 2 minutos. Vídeo de câmara de nuvens (cloud chamber) fecha a Aula 1.

Problemas sugeridos do livro (exercícios do Cap. 7)

Aquecimento: UR de equilíbrio de gotas pequenas; r^* e S^* para núcleos dados; velocidades terminais. Aprofundamento: tempos de crescimento por difusão; taxa de chuva de distribuições dadas. Síntese: “por que sementeira de nuvens usa AgI?” (estrutura cristalina $\approx$ gelo). *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook `cap07_precipitacao.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	Curvas de Köhler; $r^*(r_d)$, $S^*(r_d)$	Aula 1, após Köhler
2	<code>pyrce1</code> : ativação vs. updraft	fim da Aula 1
3	Difusão $\times$ coleta: o gargalo e a avalanche	Aula 2, após crescimento
4	Marshall–Palmer: momentos, R , Z , relação Z – R	fim da Aula 2

O Caso 2 usa um pacote de pesquisa de verdade (`pyrce1`) — vale contar aos alunos que é o mesmo tipo de módulo que roda dentro de modelos climáticos. O Caso 4 fecha preparando o radar do Cap. 8.

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 (Kelvin por energia livre, extremos de Köhler, tempos de difusão, Stokes, momentos de M–P) e N1–N4. Soluções em `cap07_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T2 e T5 com `sympy` (extremos e integrais Γ), N4 verificando $Z = aR^b$. Pares: T2 $\leftrightarrow$ N1, T5 $\leftrightarrow$ N4.

Conexões com o resto do curso

e_s água/gelo $\rightarrow$ Cap. 4; correntes ascendentes que sustentam gotas $\rightarrow$ Caps. 5 e 14; Z – R $\rightarrow$ radar (Cap. 8); aerossol–nuvem $\rightarrow$ clima (Cap. 21); granizo $\rightarrow$ Cap. 15.

8 Capítulo 8 — Satélites e Radar

Visão geral e ritmo

O Cap. 2 vestido de operacional: órbitas por Newton, funções peso como coração da sondagem por satélite, e o radar do D^6 ao dilema do Doppler. **Ritmo sugerido: 2 aulas de 2 h** (1 aula e meia se necessário, cortando detalhes de imagem).

- **Aula 1** — órbitas (dedução geoestacionária no quadro), funções peso (a dedução central), canais Vis/IV/vapor com imagens do dia. Casos 1–2 (15 min).
- **Aula 2** — radar: equação, Z , $Z-R$ e armadilhas; Doppler e aliasing. Casos 3–4 (15 min).

Objetivos de aprendizagem

1. deduzir a altitude geoestacionária e comparar geo $\times$ polar;
2. explicar a função peso e por que o pico está em $\tau = 1$;
3. interpretar os canais visível, IV e vapor d'água (e combinações);
4. converter dBZ em chuva com consciência das incertezas;
5. explicar o dilema do Doppler e reconhecer aliasing.

Pré-requisitos a reativar

Gravitação circular (física 1); Planck/Stefan–Boltzmann e Beer (Cap. 2); Marshall–Palmer e o D^6 (Cap. 7); atmosfera padrão para converter temperatura de topo em altura (Cap. 1).

Armadilhas conceituais frequentes

- **“Satélite vê a superfície”**: no IV ele vê o nível de $\tau \simeq 1$ do canal — que pode ser vapor a 8 km.
- **IV de cirrus fino**: semitransparente mistura chão quente e nuvem fria — a altura inferida sai baixa demais (T3).
- **dBZ como chuva exata**: $Z-R$ é estatística; a propagação de ± 3 dB (T5) cura a fé.
- **Doppler mede só a componente radial**: vento perpendicular ao feixe é invisível.
- **Aliasing**: velocidades “impossíveis” coladas a um jato forte costumam ser dobras, não fenômenos.

Demonstração de baixo custo

Imagens em tempo real (GOES-East no site da NOAA/CPTEC) nos três canais da mesma cena — classificar nuvens ao vivo com a tabela da aula. Doppler: vídeo de radar do Redemmet/simulação de aliasing do notebook.

Problemas sugeridos do livro (exercícios do Cap. 8)

Aquecimento: períodos orbitais; conversões $\text{dBZ} \leftrightarrow R$; alturas de topo pelo IV. Aprofundamento: funções peso para perfis dados; $V_{\max}$ e $R_{\max}$ para PRFs reais. Síntese: “por que não existe um único radar perfeito?” (dilema + atenuação + custo). *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook `cap08_sensoriamento.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	Órbitas: $T(z)$, cobertura	Aula 1, após Kepler
2	Funções peso: sondador de 6 canais	Aula 1, após dedução
3	$Z-R$: inversão e incerteza	Aula 2, após radar
4	Aliasing Doppler e dealias	fim da Aula 2

Projeto opcional para equipes: ler um volume real de radar com **Py-ART** (instalado no ambiente) ou uma cena de satélite com **Satpy** — ambos têm tutoriais oficiais excelentes.

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 e N1–N4. Soluções em `cap08_solucoes.ipynb` (*não distribuir*); T2 com **sympy** (máximo da função peso), N4 com o dealias por continuidade e seus modos de falha. Pares: $T2 \leftrightarrow N2$, $T4 \leftrightarrow N4$.

Conexões com o resto do curso

Beer/Planck $\rightarrow$ Cap. 2; D^6 /M–P $\rightarrow$ Cap. 7; imagens e cartas $\rightarrow$ Cap. 9; mesociclone no Doppler $\rightarrow$ Cap. 15; assimilação de radiâncias $\rightarrow$ Cap. 20.

9 Capítulo 9 — Boletins Meteorológicos e Análise de Cartas

Visão geral e ritmo

Capítulo de alfabetização operacional: METAR, modelo de estação, redução ao nível do mar e análise (manual e objetiva). **Ritmo: 1 aula expositiva + 1 aula prática** com carta impressa e lápis — a prática é o coração.

- **Aula 1** — METAR grupo a grupo (com boletins do dia!), modelo de estação, redução ao nível do mar. Casos 1–2 (10 min).
- **Aula 2 (prática)** — cada dupla analisa a mesma carta de superfície impressa: isóbaras de 4 em 4 hPa, centros, frentes tentativas. Fechar comparando com a análise oficial e com o Caso 3.

Objetivos de aprendizagem

1. decodificar METARs sem tabela de consulta (grupos principais);
2. plotar e ler o modelo de estação (barbela, pressão codificada);
3. explicar e aplicar a redução ao nível do mar;
4. traçar isóbaras seguindo as regras e identificar centros;
5. descrever a análise objetiva (Cressman/Barnes) e seu papel histórico.

Pré-requisitos a reativar

Hipsométrica (Cap. 1); oktas (Cap. 6); T_d /UR (Cap. 4); convenção de direção do vento (Cap. 1 — o erro clássico reaparece na barbela).

Armadilhas conceituais frequentes

- **Barbela ao contrário:** a haste aponta de onde o vento vem; metade da turma erra na primeira vez.
- **Pressão codificada:** 052 $\rightarrow$ 1005,2 (não 905,2); a regra do valor mais próximo de 1000 e sua exceção em furacões.
- **QNH $\times$ QFE $\times$ pressão da estação:** três pressões diferentes; cartas usam a reduzida.
- **Isóbaras “ligando pontos”:** interpolação proporcional, não conexão de estações.
- **Análise objetiva como verdade:** é filtro; o raio de influência decide o que sobrevive (T_5/N_3).

Demonstração de baixo custo

METARs ao vivo do REDEMET/aviationweather.gov no projetor: decodificar o aeroporto da cidade em tempo real. Para a prática: imprimir a carta de superfície da Marinha/CPTEC do dia anterior sem análise.

Problemas sugeridos do livro (exercícios do Cap. 9)

Aquecimento: decodificação de boletins; plotagem de estações. Aprofundamento: análise de mini-cartas com 10–15 estações. Síntese: “que observações faltam sobre os oceanos e como os satélites (Cap. 8) preenchem?”. *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook `cap09_cartas.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	Parser de METAR (Brasil)	Aula 1, após o código
2	Modelo de estação (MetPy)	Aula 1, após o modelo
3	Cressman: pontos → isóbaras	Aula 2, após a prática manual
4	Redução ao nível do mar: antes × depois	Aula 1 ou 2

Momento pedagógico forte: mostrar o Caso 3 *depois* da análise manual — os alunos reconhecem no algoritmo o que a mão deles acabou de fazer.

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 e N1–N4 (o par N1→N2 constrói um mini-sistema de plotagem). Soluções em `cap09_solucoes.ipynb` (*não distribuir*); N3 traz validação cruzada de verdade — primeira aparição de um conceito de aprendizado estatístico no curso.

Conexões com o resto do curso

Hipsométrica → Cap. 1; oktas/teto → Cap. 6; isóbaras→vento → Cap. 10; frentes → Cap. 12; análise objetiva → assimilação (Cap. 20).

10 Capítulo 10 — Forças Atmosféricas e Ventos

Visão geral e ritmo

A porta de entrada da dinâmica: Coriolis, equilíbrio geostrófico, vento gradiente, atrito/Ekman e continuidade — terminando na frase que organiza a sinótica: *baixas convergem e chovem; altas divergem e abrem*. **Ritmo: 2 aulas de 2 h.** Para físicos, é o capítulo mais confortável do curso — aproveite para ir fundo nas deduções.

- **Aula 1** — forças, Coriolis (com a desmistificação da pia), círculos inerciais, dedução geostrófica completa, Buys-Ballot, régua na carta. Casos 1–2 (15 min).
- **Aula 2** — vento gradiente (quadrática no quadro), 3 forças com atrito e o desenho convergência/divergência, Ekman, continuidade e w . Casos 3–4 (15 min).

Objetivos de aprendizagem

1. escrever a equação do movimento horizontal e a escala de cada termo;
2. deduzir o vento geostrófico e usá-lo como régua de carta (Buys-Ballot no HS);
3. explicar sub/supergeostrofia em baixas/altas e o regime ciclostrófico;
4. desenhar o equilíbrio de 3 forças e concluir convergência→subida em baixas;
5. derivar/verificar a espiral de Ekman e estimar w por continuidade.

Pré-requisitos a reativar

Referenciais não inerciais e força centrífuga/Coriolis (mecânica); gradiente e divergência (cálculo vetorial); hidrostática (Cap. 1) para a versão em coordenadas de pressão (mencionar, não exigir).

Armadilhas conceituais frequentes

- **A pia:** Coriolis em escala de pia é 10^{-7} da força real; medir com o T1 (escala de tempo).
- **HS × HN:** todo desenho de livro americano gira ao contrário aqui; treinar Buys-Ballot no HS até virar reflexo.
- **“Coriolis faz o vento”:** Coriolis só *desvia*; quem empurra é a PGF.
- **Geostrofia como lei:** é equilíbrio assintótico; perto do equador, em curvas fechadas e na CL ele falha — e as falhas são o conteúdo dos Caps. 11–16.
- **Sinal de f :** erros de sinal no HS são epidêmicos em listas; cobrar o desenho junto com a conta.

Demonstração de baixo custo

Globo girante (ou cadeira giratória) + bolinha rolada: o desvio aparente ao filmar do referencial girante. Vídeo clássico do carrossel do MIT fecha a discussão da pia.

Problemas sugeridos do livro (exercícios do Cap. 10)

Aquecimento: f em várias latitudes; U_g de cartas dadas; período inercial. Aprofundamento: vento gradiente em baixas/altas; ângulo de cruzamento com atrito. Síntese: “por que o centro de uma alta é sempre de ventos fracos?” (T3 responde). *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook `cap10_ventos.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	Círculos inerciais e cicloides	Aula 1, após Coriolis
2	Geostrófico $\times$ gradiente na baixa sintética	Aula 1/2, após dedução
3	Ekman: analítica $\times$ numérica	Aula 2, após atrito
4	Convergência $\rightarrow$ mapa de w	fim da Aula 2

O Caso 4 é o fecho conceitual: o mapa de w da baixa sintética. É o mapa de nuvens que os alunos verão nas imagens de satélite do Cap. 13.

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 (inerciais, equador, teto das altas, ângulo de cruzamento, verificação de Ekman + transporte) e N1–N4. Soluções em `cap10_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T3 e T5 com `sympy`. Pares: T1 $\leftrightarrow$ N1, T5 $\leftrightarrow$ N3.

Conexões com o resto do curso

Isóbaras $\rightarrow$ vento fecha o Cap. 9; convergência $\rightarrow w$ abre os Caps. 12–13; Ekman e cruzamento $\rightarrow$ camada limite (Cap. 18) e furacões (Cap. 16); ciclostrófico $\rightarrow$ tornados (Cap. 15); geostrofia em altitude $\rightarrow$ vento térmico (Cap. 11).

11 Capítulo 11 — Circulação Geral

Visão geral e ritmo

O capítulo que conecta o micro (Caps. 1–10) ao planeta: desequilíbrio radiativo, células, jatos (momento angular e vento térmico) e ondas de Rossby. O capítulo do livro é longo (60 pp); estas notas destilam a espinha dorsal física. **Ritmo: 2 aulas de 2 h.**

- **Aula 1** — os dois perfis radiativos e o transporte exigido (integral no quadro), Hadley, momento angular e o jato subtropical, o mapa-múndi climático. Casos 1–2 (15 min; o EBM rende).
- **Aula 2** — vento térmico (dedução completa), jato polar, Rossby (β como restauração), cinturões e bloqueios. Casos 3–4 (15 min).

Objetivos de aprendizagem

1. calcular o transporte meridional exigido a partir dos perfis radiativos;
2. explicar Hadley, seus limites ($\sim 30^\circ$) e o jato subtropical por momento angular;
3. deduzir e aplicar o vento térmico; localizar o jato polar;
4. explicar a restauração β e usar $c = U - \beta/k^2$;
5. ler o mapa-múndi climático como consequência das células.

Pré-requisitos a reativar

Insolação por latitude (Cap. 2, Caso 2!); geostrofia e hidrostática (Caps. 1, 10); momento angular (mecânica); vorticidade (definir rapidamente — físicos aceitam $\zeta = \nabla \times \vec{U}$ de imediato).

Armadilhas conceituais frequentes

- **“Hadley vai até o polo”**: o modelo de uma célula falha por momento angular (134 m/s!) e baroclinia; T2 quantifica.
- **Jato como “rio de ar” isolado**: é a expressão vertical do contraste térmico (vento térmico), não uma entidade à parte.
- **Rossby para leste**: a FASE das ondas longas anda para oeste em relação ao escoamento; a advecção pelo U costuma vencer — distinguir fase $\times$ grupo $\times$ advecção.
- **ZCIT no equador geográfico**: migra com a estação e fica em média ao norte — vale mostrar a climatologia.
- **Sinais no HS**: vento térmico e Buys-Ballot de novo com $f < 0$; insistir nos desenhos com o sul para baixo.

Demonstração de baixo custo

Tanque girante improvisado (balde em prato giratório com água + corante + gelo no centro): células e ondas aparecem. Alternativa: vídeos do laboratório de tanque do MIT (Marshall) — Hadley e baroclinia em 3 min.

Problemas sugeridos do livro (exercícios do Cap. 11)

Aquecimento: β e período de Rossby em várias latitudes; vento térmico com gradientes dados. Aprofundamento: transporte exigido de tabelas radiativas; jato por camadas. Síntese: “o que acontece com os cinturões num planeta girando $2\times$ mais rápido?”. *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook `cap11_circulacao.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	Transporte exigido (os 5 PW)	Aula 1, após a integral
2	EBM meridional (<code>climlab</code>): $T(\phi)$, linha do gelo	Aula 1
3	Dispersão de Rossby e onda estacionária	Aula 2, após Rossby
4	Vento térmico $\rightarrow$ jato num perfil realista	Aula 2, após dedução

O Caso 2 reaproveita o `climlab` do Cap. 2 em modo meridional — e antecipa o gelo-albedo do Cap. 21.

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 e N1–N4. Soluções em `cap11_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T3 com `sympy`; N2 é a ponte direta para o Cap. 21. Pares: T1 $\leftrightarrow$ N1, T5 $\leftrightarrow$ N3.

Conexões com o resto do curso

Insolação (Cap. 2); geostrofia/vorticidade (Cap. 10); ciclones nascem nas ondas (Cap. 13); jato e CAT (Cap. 5); bloqueios e extremos (Cap. 21); correntes oceânicas e ENSO (Cap. 21).

12 Capítulo 12 — Massas de Ar e Frentes

Visão geral e ritmo

A ponte entre a circulação geral (Cap. 11) e os ciclones (Cap. 13): onde o ar ganha identidade (massas) e onde as identidades colidem (frentes). Capítulo muito visual — cortes verticais e meteogramas rendem mais que equações, com duas exceções nobres: Margules e a frontogênese exponencial. **Ritmo: 2 aulas de 2 h.**

- **Aula 1** — anticiclones como fábricas, classificação de Bergeron com (θ_w, r) , gênese fria (EDO no quadro), modificação em trânsito. Caso 1 (10 min).
- **Aula 2** — anatomia comparada fria $\times$ quente, Margules, frontogênese por deformação, oclusões e linha seca. Casos 2–4 (20 min; o meteograma do Caso 4 fecha bem a aula).

Objetivos de aprendizagem

1. classificar massas de ar por origem e pelo par conservado (θ_w, r) ;
2. estimar o tempo de gênese fria pela EDO radiativa linearizada;
3. calcular a inclinação frontal por Margules e ligá-la à nebulosidade de cada frente;
4. explicar a frontogênese por deformação e sua taxa exponencial;
5. reconhecer passagens frontais em meteogramas e cartas (isóbaras em “V”, giro de vento no HS).

Pré-requisitos a reativar

θ_w e r como etiquetas conservadas (Cap. 4); fluxos bulk (Cap. 3); geostrofia e hidrostática (Caps. 1, 10); Stefan–Boltzmann (Cap. 2); leitura de cartas (Cap. 9).

Armadilhas conceituais frequentes

- **“Frente é uma linha”**: é uma *zona* 3-D com ~ 100 km de largura e uma cunha quase deitada ($1/100!$) — o desenho em escala real é chocante e vale fazer.
- **Giro de vento no HS**: N $\rightarrow$ SW na fria (não S $\rightarrow$ NW, que é o espelho do HN dos livros importados). Insistir com a rosa dos ventos no quadro.
- **“A frente fria é fria”**: o que define é o *avanço* do ar frio; num pós-frontal de céu limpo a tarde pode ser mais quente que a manhã pré-frontal.
- **Margules sem cisalhamento**: sem ΔU ao longo da frente não há interface inclinada estacionária — frentes são estruturas dinâmicas, não “paredes de densidade”.
- **Oclusão comparando T** : compara-se θ_w das massas frias (T5); com T crua o critério erra sob inversões.

Demonstração de baixo custo

Tanque de água com divisória: água fria tingida de um lado, quente do outro; ao remover a divisória a cunha fria avança e a inclinação aparece (sem rotação ela desaba — deixe explícito que é Margules SEM o f , por isso não estaciona). Meteograma real: baixar a série da estação do IAG/aeroporto na última friagem e sobrepor ao Caso 4.

Problemas sugeridos do livro (exercícios do Cap. 12)

Aquecimento: classificação de massas para cidades dadas; tempo de gênese com números diferentes. Aprofundamento: inclinação frontal com dados de sondagem dupla; frontogênese com campo de deformação dado. Síntese: “por que o HS tem frentes mais zonais e menos violentas que o HN?”. *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook `cap12_frentes.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	gênese cP: EDO radiativa (T^4) vs. linearizada	Aula 1
2	inclinação de Margules: varredura ΔT , ΔU	Aula 2
3	frontogênese por deformação (mini-NWP, exata)	Aula 2
4	meteograma sintético da frente fria	fecho da Aula 2

O Caso 3 é deliberadamente a “previsão numérica em miniatura” da vez: advecção com solução exata — compare com a versão em grade (upwind) do Cap. 3 e anuncie o Cap. 20.

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 e N1–N4. Soluções em `cap12_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T1 e T2 verificados com `sympy`; N3 responde uma pergunta genuína (rotação não frontogeniza). Pares: T2↔N1, T1↔N2, T3↔N3.

Conexões com o resto do curso

Anticiclones e subsidência (Caps. 10–11); (θ_w, r) (Cap. 4); nuvens frontais (Cap. 6); meteograma e cartas (Cap. 9); a frente que ondula e fecha em ciclone é o Cap. 13 inteiro; linha seca e severo (Cap. 14); ZCAS e chuvas persistentes (Cap. 21, variabilidade).

13 Capítulo 13 — Ciclones Extratropicais

Visão geral e ritmo

O capítulo mais dinâmico do curso: aqui a turma de física finalmente vê mecânica dos fluidos geofísica de verdade (vorticidade, instabilidade, realimentação). O fio narrativo: o ciclone é a máquina que faz o transporte do Cap. 11, usando a energia da baroclinia via os mecanismos do Cap. 10. **Ritmo: 2 aulas de 2 h.**

- **Aula 1** — ciclo de vida norueguês (4 desenhos), equação da vorticidade com foco no esticamento, advecção de vorticidade na onda (Caso 1), Eady e o porquê dos 4000 km (Caso 2).
- **Aula 2** — EDO de spin-up (Caso 3), tendência de pressão, jet streaks (Caso 4), autodesenvolvimento e bombas.

Objetivos de aprendizagem

1. narrar o ciclo de vida norueguês com os tempos certos (dias);
2. usar o termo de esticamento para explicar spin-up e spin-down;
3. estimar taxa de crescimento e tamanho de ciclones com Eady;
4. localizar regiões de ciclogênese por advecção de vorticidade e quadrantes de jet streak (com os sinais do HS);
5. explicar a queda de pressão como exportação de massa da coluna.

Pré-requisitos a reativar

Vorticidade e continuidade (Cap. 10); vento térmico e Rossby (Cap. 11); frentes e oclusão (Cap. 12); N (Cap. 5); peso da coluna (Cap. 1).

Armadilhas conceituais frequentes

- **Sinais no HS:** ζ ciclônica é NEGATIVA (mesmo sinal de f); giro horário. Fixar a convenção cedo e desenhar tudo com o sul para baixo — importar figuras do HN sem espelhar é a maior fonte de confusão.
- **“A baixa suga o ar”:** a causalidade é da altitude para baixo — divergência em cima exporta massa, a pressão cai, e a convergência de superfície é a *resposta*.
- **Ciclone = frente:** a frente é a estrutura; o ciclone é o modo instável que a usa. Eady não precisa de frente pronta.
- **Confundir advecção de vorticidade com vorticidade:** o ciclone de superfície fica sob o máximo de *advecção* (a leste do cavado), não sob o cavado.
- **Esquecer o calor latente:** bombas são úmidas; a chuva frontal aquece a coluna e acelera a queda de pressão (T3).

Demonstração de baixo custo

Balde girante com dreno central: abrir o dreno (convergência) e ver o giro se intensificar — esticamento ao vivo. Cartas reais: pegar a última ciclogênese do Atlântico Sul (GFS/GDAS em 500 hPa + superfície) e apontar cavado, advecção, streak e o ciclone na superfície um quarto de onda a leste.

Problemas sugeridos do livro (exercícios do Cap. 13)

Aquecimento: identificação de estágios do ciclo de vida em cartas; esticamento com números dados. Aprofundamento: tendência de pressão por camadas; quadrantes de streak para casos dados. Síntese: “por que não há ciclones extratropicais nos trópicos?” (sem baroclinia nem f suficiente). *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook `cap13_ciclones.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	ζ e advecção numa onda de 500 hPa	Aula 1, após vorticidade
2	taxa de Eady e λ_{max}	Aula 1, fecho
3	EDO de spin-up com/sem Ekman	Aula 2, abertura
4	quadrantes do jet streak	Aula 2, após streaks

O Caso 3 é a “previsão numérica em miniatura” do capítulo: uma EDO não linear que captura nascimento, teto e morte do ciclone.

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 e N1–N4. Soluções em `cap13_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T1 verificado com `sympy`; N2 prevê a temporada de ciclones do Atlântico Sul; N3 dá o ciclo de vida completo. Pares: T1↔N1, T2↔N2, T4↔N4.

Conexões com o resto do curso

Transporte de energia (Cap. 11); frentes como estrutura (Cap. 12); levantamento e nuvens estratiformes (Caps. 6, 10); calor latente (Caps. 4, 7); o setor quente instável dispara os Caps. 14–15; a previsão dessas ondas é o teste clássico dos modelos (Cap. 20).

14 Capítulo 14 — Fundamentos de Tempestades

Visão geral e ritmo

O capítulo em que a termodinâmica dos Caps. 3–5 vira drama: CAPE, CIN, gatilhos e o papel organizador do cisalhamento. A narrativa dos “quatro ingredientes” segura as duas aulas; o clímax é entender por que o hodógrafo — e não o CAPE — decide o tipo de tempestade. **Ritmo: 2 aulas de 2 h.**

- **Aula 1** — receita de 4 ingredientes; Skew- T com CAPE e CIN (Caso 1 ao vivo); $w = \sqrt{2CAPE}$ e o fator $\sim 1/2$ real; a tarde que estoura a tampa (N1).
- **Aula 2** — hodógrafos e os três tipos (Caso 3); supercélula em corte; piscina fria, frente de rajada e RKW (Casos 4); ciclo de vida e MCCs sul-americanos.

Objetivos de aprendizagem

1. calcular CAPE/CIN/LCL/LFC/EL de uma sondagem (MetPy e à mão no Skew- T);
2. converter CAPE em w_{max} e justificar o fator $\sim 1/2$ observado;
3. classificar o regime convectivo pelo cisalhamento 0–6 km e pelo BRN;
4. explicar a auto-propagação via piscina fria (corrente de densidade) e o equilíbrio RKW;
5. reconhecer as partes da supercélula (updraft, FFD/RFD, bigorna, overshooting top).

Pré-requisitos a reativar

Skew- T e método da parcela (Cap. 5, essencial!); T_v com carga de água (Cap. 1); bulbo úmido e evaporação (Cap. 4); Bowen e o combustível da tarde (Cap. 3); gatilhos frontais (Cap. 12).

Armadilhas conceituais frequentes

- **“CAPE grande = tempestade severa”**: sem cisalhamento, CAPE de 3000 vira um pulso de 30 min. Martelar o papel do hodógrafo.
- **CIN como vilão**: o CIN moderado é o que PERMITE a explosão da tarde — sem tampa não há panela de pressão.
- **Sentidos no HS**: hodógrafo útil curva ANTI-horário com a altura; mesociclones giram horário. Espelhar toda figura importada do HN.
- $w = \sqrt{2CAPE}$ **como previsão**: é teto teórico; entranhamento e água cobram metade (N2 mostra).
- **Confundir frente de rajada com frente fria**: mesma física de corrente de densidade (Cap. 12!), escalas e vidas diferentes.

Demonstração de baixo custo

Corrente de densidade caseira: água salgada tingida despejada num aquário de água doce — a “frente de rajada” com o nariz elevado aparece perfeita. Vídeos de timelapse de supercélula (rotação visível do updraft) valem 10 minutos de aula.

Problemas sugeridos do livro (exercícios do Cap. 14)

Aquecimento: CAPE/CIN de sondagens dadas; w_{max} e comparação com updrafts típicos. Aprofundamento: BRN e classificação; velocidade de frente de rajada. Síntese: “por que o fim de tarde de verão é a hora das tempestades no interior do Brasil?”. *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook `cap14_tempestades.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	CAPE/CIN com MetPy (Skew- T sombreado)	Aula 1, após parcela
2	w_{max} (CAPE) e o fator 1/2	Aula 1
3	hodógrafos: única $\times$ multi $\times$ super	Aula 2, abertura
4	piscina fria: $c(\Delta\theta_v, H) + \text{downdraft}$	Aula 2

O Caso 1 é o gancho perfeito para rodar ao vivo com a sondagem do dia (Wyoming, SBMT 12 UTC) e decidir com a turma “vai ter tempestade hoje?”.

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 e N1–N4. Soluções em `cap14_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T2 com `sympy` (CAPE do triângulo); N3 implementa SRH com movimento de tempestade do HS. Pares: T1 $\leftrightarrow$ N2, T4 $\leftrightarrow$ N4, T5 $\leftrightarrow$ N3.

Conexões com o resto do curso

Método da parcela e estabilidade (Cap. 5); microfísica da chuva e do granizo (Cap. 7); assinaturas de radar (Cap. 8); gatilhos frontais e linha seca (Cap. 12); os perigos (Cap. 15); convecção tropical e furacões (Cap. 16); parametrização de convecção nos modelos (Cap. 20).

15 Capítulo 15 — Perigos de Tempestades

Visão geral e ritmo

O capítulo mais “vendável” do curso — e uma coleção de física clássica no extremo: balanço peso–arrasto (granizo), termodinâmica da evaporação (downburst), eletrostática (raios) e ciclostrofia (tornado). Cada perigo fecha com números de segurança reais. **Ritmo: 2 aulas de 2 h.**

- **Aula 1** — granizo (balanço no quadro, biografia da pedra, derretimento na queda) e downbursts (DCAPE, seco $\times$ úmido, microburst e aviação). Casos 1–2.
- **Aula 2** — relâmpagos (o capacitor no quadro, flash-to-bang, 30–30) e tornados (Rankine, queda de pressão, escala EF, lado perigoso no HS). Casos 3–4.

Objetivos de aprendizagem

1. calcular o updraft mínimo para cada tamanho de granizo;
2. definir DCAPE e prever a intensidade de downbursts a partir da umidade sub-nuvem;
3. descrever a eletrificação por colisões e usar as regras de segurança (3 s/km, 30–30);
4. integrar o equilíbrio ciclostrofico do Rankine e obter $\Delta P = \rho v_{max}^2$;
5. relacionar a escala EF com a pressão dinâmica $\frac{1}{2}\rho v^2$.

Pré-requisitos a reativar

Updraft e CAPE (Cap. 14); riming e fase mista (Cap. 7); θ_w e evaporação (Cap. 4); equilíbrio ciclostrofico (Cap. 10); esticamento de vorticidade (Cap. 13); refletividade e dual-pol (Cap. 8).

Armadilhas conceituais frequentes

- **“Granizo cai porque ficou pesado”**: cai quando $w_T(D)$ VENCE o updraft — a mesma pedra estaria voando numa supercélula mais forte.
- **Downburst exige chuva forte**: o seco cai de virga com eco fraco — o mais perigoso é o que não se vê.
- **Raio “procura o mais alto”**: o líder desce por passos de campo máximo; altura ajuda mas não decide sozinha — daí a regra do abrigo, não da estatística.
- **Tornado como “mini-ciclone”**: sem Coriolis! É ciclostrofico e pode girar para qualquer lado; o giro predominante vem do mesociclone-mãe.
- **Lado perigoso**: no HS é o ESQUERDO da trajetória (giro horário + translação) — espelho dos livros do HN.

Demonstração de baixo custo

Gerador eletrostático (Wimshurst/van de Graaff) para faíscas e o conceito de ruptura; vórtice de garrafa PET (dois litros + água) para o Rankine com “olho” visível. Vídeos: microburst de Andrews AFB (anemômetro de 67 m/s) e granizo em câmera lenta.

Problemas sugeridos do livro (exercícios do Cap. 15)

Aquecimento: w_T para tamanhos dados; flash-to-bang de tempos medidos. Aprofundamento: DCAPE de sondagens; ΔP de tornados com v_{max} dados. Síntese: “por que o corredor sul do Brasil / norte da Argentina tem os MCCs mais elétricos do planeta?”. *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook `cap15_perigos.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	$w_T(D)$ do granizo com marcos (ervilha→laranja)	Aula 1
2	downburst: queda com déficit evaporativo	Aula 1
3	capacitor da tempestade: dente de serra de raios	Aula 2
4	Rankine: $v(r)$ e ΔP por EF	Aula 2

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 e N1–N4. Soluções em `cap15_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T1 e T4 com `sympy`; N1 e N4 são os mais ricos (derretimento na queda; lado perigoso no HS). Pares: T1↔N1, T2↔N2, T4↔N4.

Conexões com o resto do curso

Fábrica (Cap. 14); microfísica do gelo (Cap. 7); radar e dual-pol (Cap. 8); ciclostrofia (Cap. 10); esticamento (Cap. 13); ventos fortes não-convectivos para contraste (Cap. 17); climatologia de severos num clima mais quente (Cap. 21).

16 Capítulo 16 — Ciclones Tropicais

Visão geral e ritmo

O anti-Cap. 13: núcleo quente, sem frentes, movido a calor latente do oceano. A joia pedagógica é o furacão como máquina de Carnot — um motor térmico desenhado no céu que a turma de física reconhece na hora. Fechar com Catarina (2004) traz o tema para casa. **Ritmo: 2 aulas de 2 h.**

- **Aula 1** — anatomia (olho, parede, bandas), tabela de contraste com o Cap. 13, condições de gênese, Carnot/MPI e WISHE. Casos 1 e 3 (o `tcpyPI` impressiona).
- **Aula 2** — Holland e vento gradiente no limite, trajetórias e deriva beta, perigos com ênfase em surge (Caso 4), Catarina e o clima futuro (N3).

Objetivos de aprendizagem

1. contrastar ciclones tropicais e extratropicais (energia, núcleo, estrutura);
2. enunciar as condições de gênese e usá-las para explicar a climatologia das bacias;
3. calcular a intensidade potencial (Carnot simplificado e `tcpyPI`) e explicar o WISHE;
4. obter o perfil de vento do modelo de Holland;
5. estimar maré de tempestade (empilhamento + barômetro invertido) e ranquear os perigos.

Pré-requisitos a reativar

Clausius–Clapeyron e θ_e (Cap. 4); fluxos bulk (Cap. 3); vento gradiente e Coriolis (Cap. 10); hipsométrica para o núcleo quente (Cap. 1); alísios e β (Cap. 11); CAPE (Cap. 14).

Armadilhas conceituais frequentes

- **“Furacão é tempestade grande”**: é um sistema AXISSIMÉTRICO de núcleo quente — outra classe de objeto; as tempestades do Cap. 14 são os tijolos da parede.
- **Cisalhamento**: no Cap. 14 organiza; aqui MATA (ventila o núcleo quente). Vale uma linha no quadro.
- **“26,5 °C é lei”**: é limiar empírico do Δk ; com topo muito frio, menos serve (subtropicais, medicanes, Catarina).
- **Olho calmo = fim**: a parede oposta chega em minutos — erro clássico (e fatal) de quem sai do abrigo.
- **Vento como maior perigo**: a água (surge + chuva) mata mais; dano eólico $\propto v^3$, mas enchente não segue categoria.

Demonstração de baixo custo

Ciclo de Carnot desenhado sobre o corte do furacão (transparência ou quadro em duas cores) — a analogia motor térmico rende. Imagens de satélite do Catarina (2004) e discussão: por que surpreendeu? (Atlântico Sul “não tinha” furacões.)

Problemas sugeridos do livro (exercícios do Cap. 16)

Aquecimento: MPI para TSMs dadas; queda de pressão de núcleo quente. Aprofundamento: vento gradiente de perfis dados; surge com plataforma dada. Síntese: “por que não há furacões no Atlântico Sul — e o que o Catarina ensinou?”. *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook `cap16_furacoes.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	Carnot + Clausius–Clapeyron: MPI(TSM)	Aula 1
2	Holland: $P(r)$ e $v(r)$ por categoria	Aula 2
3	tcipyPI: MPI de sondagem real	Aula 1, fecho
4	surge: plataforma rasa $\times$ profunda	Aula 2

O Caso 3 usa o pacote de pesquisa real (Bister–Emanuel) — vale mostrar que a ferramenta de sala é a mesma dos artigos.

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 e N1–N4. Soluções em `cap16_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T2 com `sympy`; N2 ajusta Holland por otimização; N3 é a ponte quantitativa para o Cap. 21. Pares: T1 $\leftrightarrow$ N1, T2 $\leftrightarrow$ N2, T4 $\leftrightarrow$ N4.

Conexões com o resto do curso

Clausius–Clapeyron e calor latente (Cap. 4); fluxos ar–mar (Cap. 3); vento gradiente (Cap. 10); alísios, β e recurvamento (Cap. 11); convecção da parede (Cap. 14); MPI num clima quente (Cap. 21); previsão de trajetória por ensemble (Cap. 20).

17 Capítulo 17 — Ventos Regionais

Visão geral e ritmo

O capítulo da geografia local: brisas, vales, catabáticos, ondas de montanha e a hidráulica de sotavento. Fisicamente delicioso — teorema de circulação, oscilador N , água rasa e Froude — e imediatamente reconhecível pela turma (Santos, serra do Mar, vale do Paraíba). **Ritmo: 2 aulas de 2 h.**

- **Aula 1** — Bjerknes e a brisa (com o hodógrafo do Caso 1), terral, ventos de vale/encosta, catabáticos até a Antártida (Caso 2).
- **Aula 2** — ondas de montanha e Scorer (Caso 3), föhn completo, água rasa/Froude e vendavais (Caso 4), gap winds.

Objetivos de aprendizagem

1. explicar a brisa pelo teorema de circulação e prever seu giro diurno no HS;
2. calcular a velocidade de equilíbrio catabática;
3. usar o parâmetro de Scorer para classificar ondas (propagante/evanescente/aprisionada) e obter λ_z ;
4. calcular o aquecimento föhn com remoção de chuva;
5. usar o número de Froude para prever bloqueio, travessia e vendaval de sotavento.

Pré-requisitos a reativar

Bowen e contraste terra-mar (Cap. 3); resfriamento radiativo noturno (Caps. 2, 6); N e estabilidade (Cap. 5); θ e föhn (Cap. 3); nuvens de onda (Cap. 6); Coriolis (Cap. 10).

Armadilhas conceituais frequentes

- **“Brisa é o ar indo do frio pro quente”**: embaixo sim, mas é um CIRCUITO — sem o ramo de retorno em altitude não fecha; o teorema de Bjerknes resolve.
- **Giro da brisa**: no HS o vetor gira anti-horário ao longo do dia (espelho do HN).
- **Lenticular como nuvem que anda**: está PARADA sobre a crista com vento forte através — ótimo choque conceitual.
- **Föhn como “compressão”**: o ar não é comprimido como pistão; desce pelo Γ_d porque a chuva removeu água e L_v a barlavento (T5 fecha a conta).
- **Vendaval de sotavento como “vento que despenca”**: é transição hidráulica (Fr), não queda livre — a analogia da pia é a ponte certa.

Demonstração de baixo custo

A pia da cozinha: jato supercrítico + salto hidráulico em anel — todos já viram, ninguém tinha nomeado. Tanque com água e obstáculo (régua) puxado a velocidades diferentes: os três regimes de Froude aparecem. Vídeos: lenticulares em timelapse; Bora em Trieste.

Problemas sugeridos do livro (exercícios do Cap. 17)

Aquecimento: u_{eq} catabático com números dados; λ_z de ondas. Aprofundamento: föhn com LCL dado; Froude de camadas dadas. Síntese: “desenhe o dia de ventos de uma cidade costeira com serra atrás (Santos!): brisa, terral, catabático e onda no mesmo ciclo”. *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook `cap17_ventosregionais.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	brisa: EDO com Coriolis + hodógrafo diurno	Aula 1
2	catabático: EDO e $u_{eq}(\alpha, \Delta\theta)$	Aula 1
3	ondas de montanha lineares (morro-sino)	Aula 2
4	água rasa sobre a serra: regimes de Froude	Aula 2

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 e N1–N4. Soluções em `cap17_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T2 com `sympy`; N1 responde quando a brisa perde do vento sinótico; N4 constrói o mapa de regimes. Pares: T2↔N2, T3↔N3, T4↔N4.

Conexões com o resto do curso

Circuitos térmicos e Bowen (Cap. 3); N como mola (Cap. 5); lenticulares e rotores (Cap. 6); brisa como gatilho de convecção (Cap. 14); catabático e piscina fria noturna (Cap. 18); arrasto de onda nos modelos (Cap. 20); brisas e ilha de calor urbana (Cap. 19).

18 Capítulo 18 — Camada Limite Atmosférica

Visão geral e ritmo

O capítulo em que a turma descobre que mora dentro do objeto de estudo. Três argumentos dimensionais (perfil log, orçamento de TKE, $-5/3$) fazem a ponte perfeita com a formação em física; o ciclo diurno costura tudo. **Ritmo: 2 aulas de 2 h.**

- **Aula 1** — o “dia da CLA” (desenho-mestre), encroachment e z_i (Caso 1), camada superficial e o log (Caso 2, com energia eólica).
- **Aula 2** — TKE e seus termos, Kolmogorov com o espectro sintético (Caso 3), a noite estável e o jato de Blackadar (Caso 4).

Objetivos de aprendizagem

1. narrar o ciclo diurno da CLA (mistura, residual, estável) e seus perfis de θ_v ;
2. prever $z_i(t)$ pelo encroachment a partir de F_H e γ ;
3. ajustar o perfil log (u_* , z_0) a dados de torre e aplicá-lo a energia eólica;
4. interpretar o orçamento de TKE e o espectro $-5/3$;
5. explicar o jato noturno como oscilação inercial de Blackadar.

Pré-requisitos a reativar

Balanco de superfície e Bowen (Cap. 3); perfis de θ_v e estabilidade não local (Cap. 5); círculos inerciais e Ekman (Cap. 10); resfriamento radiativo noturno (Caps. 2, 6); Ri (Cap. 5).

Armadilhas conceituais frequentes

- **“A CLA é fina, logo irrelevante”**: é onde vive TODO o vapor dos Caps. 4–7, o combustível do Cap. 14 e a poluição do Cap. 19 — e onde o vento vira recurso.
- **Perfil log como lei universal**: vale na camada superficial neutra; estabilidade curva o perfil (Monin–Obukhov). Não extrapolar o log até z_i .
- **Turbulência como ruído**: tem orçamento, cascata e espectro — é física estatística organizada, não sujeira.
- **Jato noturno por “canalização”**: é inércia pura (Blackadar); o hodógrafo circular do Caso 4 desfaz o mito.
- **Camada residual esquecida**: o ar da tarde de ontem sobrevive à noite em cima — e é o que a térmica de amanhã reencontra (e o que guarda poluição envelhecida, Cap. 19).

Demonstração de baixo custo

Timelapse de cumulus de bom tempo (o teto plano dos cumulus = z_i); chaleira fumegante ao sol da janela para térmicas; anemômetro de celular/ventoinha em alturas diferentes no pátio para o gradiente do perfil (qualitativo, mas memorável).

Problemas sugeridos do livro (exercícios do Cap. 18)

Aquecimento: z_i por encroachment com números dados; $u(z)$ do log. Aprofundamento: TKE com fluxos dados; jato noturno com f de latitudes diferentes. Síntese: “por que planadores decolam às 11 h e pousam às 17 h?”. *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook `cap18_camadalimite.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	crescimento de z_i (EDO vs. raiz)	Aula 1
2	ajuste do perfil log + potência eólica	Aula 1
3	espectro $-5/3$ de sinal sintético (FFT)	Aula 2
4	jato de Blackadar (hodógrafo circular)	Aula 2

O Caso 3 rende discussão de método experimental (taxa de amostragem, aliasing — N3): meteorologia como física de laboratório.

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 e N1–N4. Soluções em `cap18_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T1 e T4 com `sympy`; N4 explica por que o LLJ é fenômeno subtropical/de latitudes médias. Pares: T1↔N1, T2↔N2, T4↔N4, T5↔N3.

Conexões com o resto do curso

Balço de superfície (Cap. 3); perfis e estabilidade (Cap. 5); entranhamento (Cap. 14); Ekman e spin-down (Caps. 10, 13); brisas e catabáticos como CLAs especiais (Cap. 17); dispersão de poluentes usa TUDO deste capítulo (Cap. 19); parametrização de CLA nos modelos (Cap. 20).

19 Capítulo 19 — Dispersão de Poluentes

Visão geral e ritmo

O Cap. 18 aplicado a um problema com consequência social imediata. Para físicos é um banquete de métodos: equação do calor, método das imagens, balanço de caixa e movimento browniano — cada um resolvendo um pedaço do problema regulatório. **Ritmo: 2 aulas de 2 h (cabe em 1 aula + estudo dirigido se o semestre apertar).**

- **Aula 1** — pluma gaussiana (dedução + imagens), máximo no solo e o $1/H^2$, as três plumas da estabilidade (Casos 1–2).
- **Aula 2** — modelo de caixa e episódios (Caso 3), fumigação, passeio aleatório e Taylor (Caso 4).

Objetivos de aprendizagem

1. deduzir a pluma gaussiana e aplicar a fonte-imagem;
2. localizar e escalar o máximo de concentração no solo;
3. associar forma de pluma a estabilidade e hora do dia;
4. usar o modelo de caixa e o fator de ventilação para explicar episódios;
5. conectar passeio aleatório, teorema de Taylor e difusividade turbulenta.

Pré-requisitos a reativar

CLA completa (Cap. 18: z_i , estabilidade, TKE, T_L); perfis e inversões (Cap. 5); método das imagens (eletrostática!); equação do calor; ventilação anticiclônica (Cap. 12).

Armadilhas conceituais frequentes

- **“Chaminé alta resolve”**: reduz o pico local ($1/H^2$) e EXPORTA o problema — gancho histórico da chuva ácida.
- **“Episódio = mais emissão”**: os episódios de inverno são queda do fator de ventilação com emissão igual — o Caso 3 desfaz o mito.
- **Pluma estável “comportada”**: o fanning é uma bomba armada esperando a fumigação da manhã.
- **Gaussiana como lei exata**: vale para terreno plano, estacionário, sem química; é o LEGO básico dos modelos, não o edifício.
- **Máximo noturno de poluição atribuído ao tráfego**: o rush é às 18 h; o pico de C é mais tarde porque a caixa encolhe (N3).

Demonstração de baixo custo

Incenso em sala: perto do teto (estável, estratificado) vira fanning; sobre um aquecedor, looping — as três plumas por R\$5. Dados CETESB do último inverno: sobrepor série de MP_{10} com U e discutir o fator de ventilação.

Problemas sugeridos do livro (exercícios do Cap. 19)

Aquecimento: C no solo para fontes dadas; classes de Pasquill. Aprofundamento: x_{max} , caixa com números reais. Síntese: “por que os piores episódios de SP são em julho, se se dirige o ano todo?”. *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook `cap19_poluentes.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	pluma gaussiana: campo e pico no solo	Aula 1
2	looping/coning/fanning	Aula 1
3	caixa da cidade: 3 ventilações	Aula 2
4	Langevin: balístico $\rightarrow$ difusivo	Aula 2

O Caso 4 fecha o arco “física estatística na atmosfera” começado no Cap. 18 — Einstein 1905 com turbulência no lugar de moléculas.

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 e N1–N4. Soluções em `cap19_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T3 com `sympy`; N2 (fumigação) e N3 (máximo noturno) são os de maior rendimento conceitual. Pares: T3 $\leftrightarrow$ N1, T4 $\leftrightarrow$ N3, T5 $\leftrightarrow$ N4.

Conexões com o resto do curso

CLA e turbulência (Cap. 18, essencial); estabilidade (Cap. 5); inversões e anticiclones (Caps. 5, 12); brisas redistribuindo poluição (Cap. 17); deposição e nuvens (Caps. 6–7); química do ozônio e clima (Cap. 21); os mesmos esquemas de advecção nos modelos (Cap. 20).

20 Capítulo 20 — Previsão Numérica do Tempo

Visão geral e ritmo

O capítulo-síntese computacional: as 7 equações do curso viram código, e as quatro peças (discretizar, parametrizar, inicializar, quantificar) organizam tudo. Para físicos é território natal — métodos numéricos, caos, inferência — aplicado ao maior problema de valor inicial do mundo.

Ritmo: 2 aulas de 2 h.

- **Aula 1** — Richardson→ENIAC (10 min de história que valem ouro), grade, esquemas e CFL (Caso 1 ao vivo), parametrizações como física reduzida.
- **Aula 2** — Lorenz e o horizonte (Caso 2), assimilação (Caso 3), ensembles e probabilidade (Caso 4), a revolução silenciosa.

Objetivos de aprendizagem

1. listar as equações primitivas e reconhecê-las como o curso inteiro;
2. aplicar CFL e prever os erros característicos de cada esquema;
3. explicar o horizonte de 2 semanas via Lyapunov;
4. usar o ganho ótimo da assimilação e explicar por que a análise supera modelo e observação;
5. interpretar previsões probabilísticas de ensemble.

Pré-requisitos a reativar

As 7 equações espalhadas (Caps. 1, 3, 4, 10); advecção numérica (Cap. 3, N3!); tudo que virou parametrização (Caps. 2, 7, 14, 17, 18); mínimos quadrados/propagação de erros (laboratório de física).

Armadilhas conceituais frequentes

- **“Mais computador = mais previsão”**: o horizonte é logarítmico no erro inicial (T3) — caos é estrutural, não falta de hardware.
- **“O modelo de 10 km resolve 10 km”**: resolução efetiva $\sim 7\Delta x$; cumulus continuam parametrizados.
- **Assimilação como “usar os dados”**: é média ponderada por precisões — jogar o modelo fora e usar só observações seria PIOR (T4).
- **“70% de chuva” como enfeite**: é a fração literal do ensemble — probabilidade é a saída primária, não o determinístico.
- **Caos como ruído**: o atrator é determinístico e estruturado — imprevisível no ponto, previsível na estatística (ponte para o Cap. 21).

Demonstração de baixo custo

Rodar o Caso 2 ao vivo mudando o 6º decimal — o momento “uau” garantido do semestre. Comparar a previsão de 5 dias do ECMWF/GFS de ontem com a carta de hoje; abrir o meteograma de ensemble do ECMWF para a cidade (espaguete real).

Problemas sugeridos do livro (exercícios do Cap. 20)

Aquecimento: CFL para grades/ventos dados; contas de pontos de grade e memória. Aprofundamento: von Neumann de outros esquemas; ganho ótimo com números. Síntese: “por que o clima de 2100 é mais previsível que o tempo de daqui a 20 dias?”. *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook `cap20_previsao.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	upwind/Lax–Wendroff/leapfrog + CFL	Aula 1
2	Lorenz 63: borboleta e gêmeos	Aula 2, abertura
3	ciclo de assimilação no Lorenz	Aula 2
4	ensemble: espaguete → probabilidade	Aula 2, fecho

O arco dos Casos 2→3→4 é a história intelectual da previsão moderna em 30 minutos de aula.

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 e N1–N4. Soluções em `cap20_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T1, T2 e T4 com `sympy` (von Neumann, equação modificada e ganho ótimo simbólicos); N4 é a pérola (dispersão prevê o erro). Pares: T1/T2↔N1, T3↔N2, T4↔N3.

Conexões com o resto do curso

TODAS: as equações (Caps. 1, 3, 4, 10), as parametrizações (Caps. 2, 7, 14, 17, 18), as observações (Caps. 8–9), os fenômenos que o modelo deve acertar (Caps. 11–16) e a fronteira com o clima (Cap. 21). Este capítulo é o ponto de fuga do curso.

21 Capítulo 21 — Processos Climáticos Naturais

Visão geral e ritmo

A ponte tempo→clima: feedbacks (a álgebra do amplificador), escalas lentas e variabilidade interna. Quatro modelos de brinquedo carregam tudo — gelo-albedo, Milankovitch, Daisyworld e o oscilador ENSO — e cada um é um clássico da literatura rodando no notebook. **Ritmo: 2 aulas de 2 h.**

- **Aula 1** — tempo $\times$ clima (por que a estatística é previsível), álgebra de feedbacks, bifurcação gelo-albedo (Caso 1 — o gráfico da aula), Milankovitch (Caso 2).
- **Aula 2** — Daisyworld (Caso 3), variabilidade interna e ENSO (Caso 4), vulcões e Sol, fechamento para o módulo extra (Cap. 23).

Objetivos de aprendizagem

1. usar a álgebra de feedbacks ($\Delta T = \lambda_0 \Delta F / (1 - f)$) e classificar os feedbacks principais;
2. explicar múltiplos equilíbrios e histerese do gelo-albedo;
3. associar os três ciclos orbitais a seus períodos e ao gatilho de 65°N;
4. interpretar o Daisyworld como feedback negativo emergente;
5. descrever o mecanismo do ENSO e sua previsibilidade sazonal.

Pré-requisitos a reativar

Balanco radiativo e T_e (Cap. 2); Clausius–Clapeyron para o feedback do vapor (Cap. 4); insolação orbital (Cap. 2, Caso 2); alísios e Walker (Cap. 11); caos vs. estatística (Cap. 20); realimentação (eletrônica básica).

Armadilhas conceituais frequentes

- **“O clima sempre mudou, logo...”**: sim — e cada mudança teve CAUSA física identificável (órbita, vulcões, CO₂); entender as naturais é o que permite atribuir a atual (Cap. 23).
- **Feedback positivo = explosão**: com $f < 1$ é amplificação finita; a fuga só ocorre em $f \rightarrow 1$ (bola de neve).
- **Milankovitch como “causa direta”**: é o metrônomo; a amplitude vem dos feedbacks (gelo, CO₂) — N2 mostra a retificação.
- **Daisyworld como Gaia teleológica**: não há intenção — só seleção + acoplamento; o modelo existe exatamente para desfazer essa confusão.
- **ENSO como ciclo regular**: é oscilador irregular (ruído + não linearidade) — 3–7 anos, não relógio.

Demonstração de baixo custo

A bifurcação do Caso 1 desenhada no quadro com setas de estabilidade (análise gráfica de EDO — os alunos fazem sozinhos). Vídeo do tanque giratório de convecção ou da série de TSM do Niño-3.4 (ondas reais de El Niño/La Niña na tela).

Problemas sugeridos do livro (exercícios do Cap. 21)

Aquecimento: resposta de Planck com números; períodos orbitais. Aprofundamento: ganho com múltiplos feedbacks; equilíbrios do EBM com albedo degrau. Síntese: “por que o clima é previsível se o tempo não é?”. *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook `cap21_clima.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	bifurcação gelo-albedo (bola de neve)	Aula 1
2	ciclos de Milankovitch e Q_{65N}	Aula 1
3	Daisyworld completo	Aula 2
4	oscilador de recarga do ENSO	Aula 2

Os quatro casos são papers clássicos (Budyko/Sellers 1969; Milankovitch; Watson–Lovelock 1983; Jin 1997) em miniatura — vale dizer isso à turma: eles estão rodando a literatura.

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 e N1–N4. Soluções em `cap21_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T2 e T5 com `sympy`; N1 e N2 são os mais ricos (histerese; retificação de Milankovitch). Pares: T1↔N1, T3↔N2, T4↔N3, T5↔N4.

Conexões com o resto do curso

Balço radiativo (Cap. 2); vapor e Clausius–Clapeyron (Cap. 4); nuvens como feedback incerto (Caps. 6–7); circulação de Walker e alísios (Cap. 11); caos e previsibilidade estatística (Cap. 20); o Cap. 23 (módulo extra) aplica TUDO isto à perturbação antrópica; o Cap. 22 fecha o livro com a óptica atmosférica.

22 Capítulo 22 — Óptica Atmosférica

Visão geral e ritmo

O capítulo-sobremesa do livro: Snell, dispersão, dipolos e refração aplicados ao céu. Para físicos é território natal — e a mensagem docente é que cada fenômeno luminoso é um *diagnóstico* (halo = cirrus; arco = gotas grandes; miragem = perfil de T). **Ritmo: 2 aulas de 2 h (rende bem como fecho leve do semestre).**

- **Aula 1** — arco-íris completo (cáustica no quadro, Monte Carlo no Caso 1), halos e a família dos cristais (Caso 2).
- **Aula 2** — Rayleigh e as cores do céu (Caso 3), polarização, refração e miragens (Caso 4), flash verde, e a síntese do curso.

Objetivos de aprendizagem

1. deduzir o ângulo do arco-íris pela cáustica do desvio mínimo;
2. explicar o halo de 22° pelo desvio mínimo do prisma de gelo;
3. usar Rayleigh (λ^{-4}) + Beer para céu azul e poente vermelho;
4. calcular a curvatura de raios em gradientes de n e classificar miragens;
5. ler fenômenos ópticos como diagnósticos de nuvens e perfis.

Pré-requisitos a reativar

Snell e dispersão (óptica básica); Beer e massa de ar (Cap. 2); gotas e cristais e seus tamanhos (Caps. 6–7); inversões (Cap. 5); lei dos gases para $n(\rho)$ (Cap. 1); dipolo irradiante (eletromagnetismo).

Armadilhas conceituais frequentes

- **“O arco está num lugar”**: é um cone de 42° em torno do antissolar de CADA observador — não há pé do arco-íris.
- **Halo confundido com coroa**: halo = refração em gelo (22° , borda vermelha interna); coroa = difração em gotículas (poucos graus, vermelho externo).
- **“Céu azul porque reflete o mar”**: o dipolo de Rayleigh resolve em uma linha (T3) — e a polarização (T5) é a prova experimental barata (óculos polarizados!).
- **Miragem como “ilusão”**: os raios chegam de verdade por caminhos curvos — a imagem é real, a interpretação do cérebro é que assume linha reta.
- **Flash verde como lenda**: é dispersão + refração padrão; raro porque exige horizonte limpo e baixo aerossol.

Demonstração de baixo custo

Laser + aquário com gelatina/açúcar em gradiente: o raio curva à vista (miragem de bancada). Óculos polarizados girando contra o céu a 90° do Sol. Esfera de vidro/gota pendurada ao sol para o arco de bancada. CD como rede de difração para o espectro do céu.

Problemas sugeridos do livro (exercícios do Cap. 22)

Aquecimento: ângulos de arco e halo com n dados; massa de ar do poente. Aprofundamento: curvatura de raios com gradientes dados; polarização. Síntese: “você vê um halo pela manhã — que nuvem é, o que vem nas próximas 24 h e por quê?” (amarra Caps. 6, 12 e 22). *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook `cap22_optica.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	arco-íris: traçado de raios + Monte Carlo	Aula 1
2	halo 22°: prisma e histograma de cristais	Aula 1
3	Rayleigh + Beer: céu e poente	Aula 2
4	miragens: raios integrados em $n(z)$	Aula 2

Os Casos 1–2 são Monte Carlo de verdade com física de graduação — um fecho computacional elegante para o curso.

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 e N1–N4. Soluções em `cap22_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T1 e T2 com `sympy`; N4 (looming) é o mais bonito. Pares: T1↔N1, T2↔N2, T3↔N3, T4↔N4.

Conexões com o resto do curso

Beer e massa de ar (Cap. 2); gotas e cristais (Caps. 6–7: o arco exige chuva, o halo exige cirrus); halo como precursor frontal (Cap. 12); inversões e miragens (Cap. 5); turbulência e cintilação (Cap. 18); aerossol vulcânico e poentes (Cap. 21). O módulo extra de Mudança Climática (Cap. 23) pode fechar o semestre após este.

23 Capítulo 23 (módulo extra) — Mudança Climática

Visão geral e ritmo

O fecho do curso: nada de novo entra — estufa, feedbacks, oceano e estatística já foram construídos; aqui são aplicados à perturbação antrópica com números na mesa. Tom recomendado: física serena e quantitativa; deixar os dados falarem. **Ritmo: 2 aulas de 2 h (a última pode fechar com retrospectiva do curso).**

- **Aula 1** — o logaritmo do CO_2 (T1 no quadro), sensibilidade e nuvens, a inércia das duas caixas (Casos 1–2).
- **Aula 2** — TCRE e orçamento (Caso 3), detecção no ruído (Caso 4), impressões digitais (estratosfera!), impactos capítulo a capítulo e o fecho do curso.

Objetivos de aprendizagem

1. deduzir/justificar $\Delta F = 5,35 \ln(C/C_0)$ e calcular a forçante atual;
2. combinar forçante e feedbacks para a faixa de sensibilidade;
3. explicar o aquecimento comprometido pelas escalas oceânicas;
4. usar o TCRE para converter metas em orçamentos de carbono;
5. distinguir sinal de ruído e listar as assinaturas do mecanismo estufa.

Pré-requisitos a reativar

Bandas e janelas (Cap. 2); feedbacks e λ_0 (Cap. 21); capacidade térmica do oceano (Cap. 3); ENSO como ruído (Cap. 21); tendência vs. variância (estatística básica); MPI +2 K (Cap. 16, N3).

Armadilhas conceituais frequentes

- **“A banda está saturada, mais CO_2 não faz nada”**: o argumento do centro ignora as asas E a altura de emissão — T1 e N1 desmontam com números.
- **“1 K não é nada”**: 1 K GLOBAL move distribuições inteiras — os extremos (Cap. 4: +7%/K) escalam muito mais rápido que a média.
- **“Uma década fria refuta”**: detecção é multidecadal (Caso 4); ruído interno esconde o sinal por 30–40 anos.
- **“É o Sol”**: a estratosfera ESFRIA (T5) — o Sol aqueceria tudo junto; a assinatura vertical decide.
- **“Estabilizar emissões estabiliza o clima”**: TCRE exige líquido ZERO; estabilizar emissões só estabiliza a TAXA de aquecimento.

Demonstração de baixo custo

Espectro de OLR medido por satélite (IRIS/AIRS) com o “dente” do CO_2 — a estufa fotografada. Série do Niño-3.4 sobre a série global de temperatura: o ruído do Caso 4 na vida real. Keeling completo (dente de serra sazonal + tendência): dois fenômenos do curso num gráfico.

Problemas sugeridos do livro (módulo extra — sem seção correspondente no livro; usar os complementares)

Aquecimento: ΔF para concentrações dadas; aquecimento de equilíbrio por sensibilidade. Aprofundamento: orçamentos para metas; expansão térmica. Síntese: “liste três previsões do mecanismo estufa feitas ANTES de serem observadas” (estratosfera fria, noites aquecendo mais, Ártico amplificado). *Confira a numeração na sua cópia (v1.02b).*

Uso do notebook `cap23_mudanca.ipynb`

Caso	Conteúdo	Momento sugerido
1	forçante log e cenários por sensibilidade	Aula 1
2	duas caixas: aquecimento comprometido	Aula 1
3	TCRE e orçamento de carbono	Aula 2
4	emergência do sinal no ruído	Aula 2

O Caso 2 congelando o CO₂ em 2024 rende a melhor discussão do semestre: a dívida térmica como consequência direta do Cap. 3.

Exercícios complementares e soluções

Nas notas: T1–T5 e N1–N4. Soluções em `cap23_solucoes.ipynb` (*não distribuir*): T2 com `sympy` (escalas de tempo); N1 recupera o 5,35 de um modelo de banda; N3 compara trajetórias de mesmo acumulado. Pares: T1↔N1, T2↔N2, T4↔N3.

Conexões com o resto do curso

TODAS, de propósito: estufa (Cap. 2), vapor e extremos (Cap. 4), nuvens (Caps. 6–7), satélites que medem o dente do CO₂ (Cap. 8), jato e bloqueios (Cap. 11), ciclones num mundo quente (Caps. 13, 16), oceano lento (Cap. 3), modelos e ensembles (Cap. 20), clima natural como régua (Cap. 21). O capítulo é a prova de que o curso forma leitores qualificados do IPCC.